UniversidadDigital

Actualización de promedio por expediente

Lista Simplemente Enlazada en Java

Leyanis de la Caridad Serrano García
Estructura de Datos-Examen Parcial Individual
Curso 2026-2027

Recorre la lista simplemente enlazada buscando al estudiante por su expediente. Si lo encuentra, actualiza el valor de promedioAcademico con el nuevoPromedio provisto y retorna 1. En caso de no encontrar ningún estudiante con dicho expediente, retorna 0.

```
Método asignado:

public int catualizarPromedioEstudiante(
            String expediente,
            double nuevoPromedio )
```

- Buscar al estudiante por su expediente
- Si existe → actualizar promedioAcademico → retornar 1
- Si no existe (o lista vacía) → retornar 0

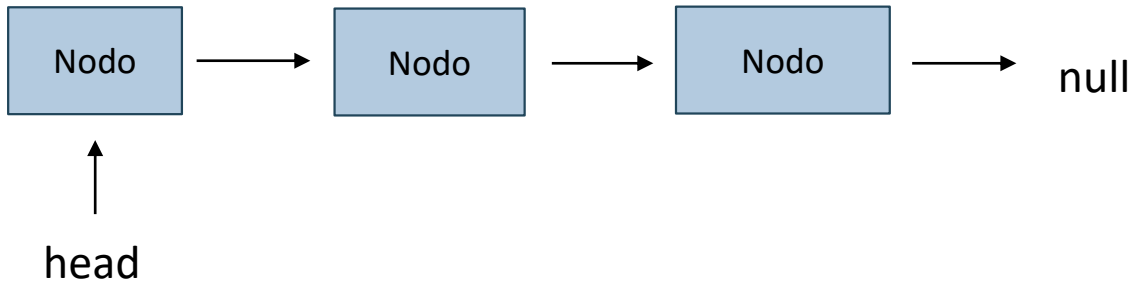
Entidad y estructura de datos

Entidad:

Estudiante

- Expediente: String
- nombreCompleto: String
- Carrera: String
- promedioAcademico: double
- asignaturasPendientes: int

Diagrama de la lista:



Algoritmo

```
1.  actual = head
2.  mientras actual != null:
3.      si actual.dato.expediente.equals(expediente):
4.         actual.dato.promedioAcademico = nuevoPromedio
5.         retornar 1
6.      actual = actual.siguiente
7. Retornar 0
```

Impementación del método

```
public     int     actualizarPromedioEstudiante(String     expediente,
double nuevoPromedio) {
if (expediente == null) return 0;
 Nodo actual = head;
while (actual != null) {
if          (actual.dato.getExpediente().equals(expediente))          {
actual.dato.setPromedioAcademico(nuevoPromedio);
return 1;
        }
actual = actual.siguiente;
}    return 0;
}
```

Comparación de cadenas: equals vs ==

```
== compara REFERENCIAS
(ubicación en memoria)

String a = new String(“EXPO1“);
String b = new String(“EXPO1“);
a == b → false ×
```

```
Equals() compara CONTENIDO


String a = new String(“EXPO1“);
String b = new String(“EXPO1“);
a.equals(b) → true √
```

Complejidad del algoritmo

Tiempo: 0(n)

Recorro la lista una sola vez

ESPACIO: 0(1)

Solo uso un puntero auxiliar ‘actual´

n = número de estudiantes en la lista.

Casos de prueba

#	Caso	Resultado
1	Estudiante en nodo intermedio	1
2	Estudiante en head	1
3	Estudiante en tail	1
4	Expediente inexistente	0
5	Lista vacía	0 (sin excepción)
6	Lista con un solo nodo	1
7	Expediente == null	0
8	nuevoPromedio = 0.0	1

Resultado: Pruebas superadas: **8/8**

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Desarrollada por IA

- Generación de casos de prueba
- Redacción del README
- Revisión de buenas prácticas

Desarrollada y comprendida íntegramente por la autora

- Lógica del método
- Diseño de las clases
- Validación manual de los casos

Todo el código fue ejecutado y validado antes de la entrega.

´´ Gracias ´´

github.com/leyanis2006/UniversidadDigital